«ЦИФРА» ХХК
Салбар дундын судалгааны сэтгүүл (Демо)
ISSN 0000-0000 (онлайн)
Хянан магадлагдаж буй гар бичмэл

СУДАЛГААНЫ ӨГҮҮЛЭЛ ХЯНАН МАГАДЛАГДАЖ БУЙ ГАР БИЧМЭЛ

Хурдасгасан хуучралтын дараах маалингын ширхэг ба полисүүн хүчлийн биокомпозитын механик шинж чанар

Вера Шестакова[1]✉, **Олег Трофимов**[2], **Ксения Лаптева**[1]

[1] Материал судлалын «Кристалл» Уралын төв, Орос

[2] Новоборын Улсын их сургууль, Орос

✉ Харилцах зохиогч: Вера Шестакова, v.shestakova@example.org

Илгээсэн: 2026 оны долоодугаар сарын 14

ХУРААНГУЙ

Байгалийн ширхэг болон биологийн аргаар задардаг полимерт суурилсан биокомпозитыг автомашины үйлдвэрлэл, барилга, өргөн хэрэглээний бараанд шилэн ширхэгт хуванцарын байгальд ээлтэй орлуулагч гэж үздэг. Тэдгээрийг өргөн ашиглахад ашиглалтын явцад бат бэхийг бууруулдаг чийг болон хэт ягаан туяанд мэдрэг байдал саад болж байна. Энэхүү судалгаагаар маалингын ширхэгийг шүлтлэг болон силанаар боловсруулах нь полисүүн хүчлийн матрицтай композитын хурдасгасан цаг агаарын нөлөөллийн дараах механик шинж чанарт хэрхэн нөлөөлөхийг судлав. Ширхэгийн массын хувь 30% бүхий дээжийг халуун шахалтаар үйлдвэрлэж, хэт ягаан туяа, өндөр температур болон чийгшлийн мөчлөгт нөлөөллийг 500 болон 1000 цагийн турш үзүүлэв. 1000 цагийн хуучралтын дараа боловсруулаагүй ширхэгтэй композитын суналтын бат бэх 38%-иар буурсан бол силанаар боловсруулсан ширхэгтэй композитынх ердөө 17%-иар буурав. Шүлтлэг боловсруулалт анхны бат бэхийг нэмэгдүүлсэн боловч хуучралтад тэсвэрлэх чадварт бага нөлөөлсөн. Электрон микроскоп болон хэт улаан туяаны спектроскопоор силан боловсруулалт ус шингээлтийг бууруулж, ширхэг-матрицын заагийн давхаргын салалтаас сэргийлдгийг харуулав. Үр дүн нь гадаа ашиглах бүтээгдэхүүнд силан боловсруулалтыг зөвлөх үндэслэл болно.

Түлхүүр үг: биокомпозит; маалингын ширхэг; полисүүн хүчил; хуучрал; силан боловсруулалт

Mechanical Properties of Flax Fibre and Polylactic Acid Biocomposites after Accelerated Ageing

Vera Shestakova[1]✉, *Oleg Trofimov*[2], *Ksenia Lapteva*[1]

[1] Kristall Ural Centre for Materials Science, Russia
[2] Novobor State University, Russia

ABSTRACT

Biocomposites based on natural fibres and biodegradable polymers are regarded as an environmentally friendly alternative to glass-fibre plastics in the automotive industry, construction and consumer goods. Their wider use is hindered by sensitivity to moisture and ultraviolet radiation, which reduces strength during service. This study examines the effect of alkaline and silane treatment of flax fibre on the mechanical properties of composites with a polylactic acid matrix after accelerated weathering. Samples with a fibre mass fraction of 30% were produced by hot pressing and subjected to cyclic exposure to ultraviolet radiation, elevated temperature and humidity for 500 and 1000 hours. After 1000 hours of ageing, the tensile strength of composites with untreated fibre decreased by 38%, whereas for composites with silane-treated fibre the decrease was only 17%. Alkaline treatment increased initial strength but had little effect on resistance to ageing. Electron microscopy and infrared spectroscopy showed that silane treatment reduces water uptake and prevents delamination at the fibre-matrix interface. The results support recommending silane treatment for products used outdoors.

Keywords: biocomposites; flax fibre; polylactic acid; ageing; silane treatment

Энэхүү гар бичмэлийг сэтгүүлд илгээсэн бөгөөд редакцийн шатанд боловсруулагдаж байна. Иш татахыг хориглоно.

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ

1 УДИРТГАЛ

Маалинга, олсны ургамал, жут зэрэг байгалийн ширхэг нь бага нягттай, хангалттай хувийн бат бэхтэй бөгөөд сэргээгдэх түүхий эдийн сууриас гаралтай. Полисүүн хүчил зэрэг биологийн аргаар задардаг полимертэй хослуулснаар бүрэн био суурьтай композит гаргаж авах боломжтой.

Ийм материалын гол асуудал нь ширхэгийн гидрофиль чанар бөгөөд энэ нь гидрофоб матрицтай наалдацыг муутгаж, ашиглалтын явцад ус шингээлт болон задралд хүргэдэг. Бүтээлийн зорилго нь композитын уур амьсгалын хуучралтад тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлэхэд ширхэгийг шүлтлэг болон силанаар боловсруулах аргын үр дүнг харьцуулах явдал юм.

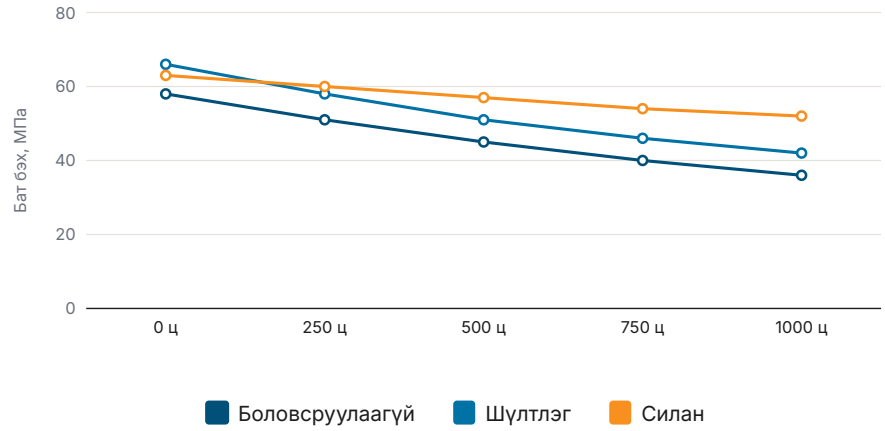
2 МАТЕРИАЛ БА АРГА ЗҮЙ

3–5 мм урттай богино маалингын ширхэг ашиглав. Шүлтлэг боловсруулалтыг натрийн гидроксидын 5%-ийн уусмалаар 1 цагийн турш хийсэн; силан боловсруулалтыг ус-спиртийн холимог дахь аминосиланы 2%-ийн уусмалаар хийв. Ширхэгийн массын хувь 30% бүхий композитыг 185 °C-т халуун шахалтаар гаргав.

Хурдасгасан хуучралтыг 12 цагийн мөчлөгтэй камерт явуулсан: 60 °C-т 8 цаг хэт ягаан туяаны цацрагжуулалт, 50 °C-т 4 цаг чийгийн конденсац. Суналт болон нугаралтын механик туршилтыг 0, 500, 1000 цагийн дараа гүйцэтгэсэн; горим тус бүрт долоогоос доошгүй дээж туршив.

3 ҮР ДҮН

Хуучралтын явц дахь суналтын бат бэхийн өөрчлөлтийг 1-р зурагт үзүүлэв. Анхандаа ширхэгийг шүлтлэгээр боловсруулсан композит хамгийн өндөр бат бэхтэй байсан боловч 1000 цагийн дараа тэдгээрийн давуу тал алга болов.



Зураг 1. Хуучралтын үргэлжлэх хугацаанаас хамаарах композитын суналтын бат бэх, МПа

Нэгтгэсэн механик шинж чанар болон ус шингээлтийг 1-р хүснэгтэд үзүүлэв. Силан боловсруулалт ус шингээлтийг бараг хоёр дахин бууруулж, шинж чанарыг хамгийн сайн хадгалсан.

Хүснэгт 1. 1000 цагийн хуучралтын өмнөх ба дараах композитын шинж чанар

Боловсруулалт	Бат бэх, МПа (0 ц)	Бат бэх, МПа (1000 ц)	Бууралт, %	Ус шингээлт, %
Боловсруулаагүй	58	36	38	6,8
Шүлтлэг	66	42	36	5,9
Силан	63	52	17	3,5

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ

4 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Шүлтлэг боловсруулалтын дараа анхны бат бэх нэмэгдсэн нь гемицеллюлозыг зайлуулж, ширхэгийн барзгар байдал нэмэгдсэнтэй холбоотой боловч ширхэгийн гидрофиль чанар хэвээр үлддэг. Силан боловсруулалт ширхэгийн гадаргуу дээр матрицтай химийн холбоогоор холбогдсон гидрофоб давхарга үүсгэдэг бөгөөд энэ нь хуучралтын үед шинж чанарыг илүү сайн хадгалж буйг тайлбарладаг.

Эвдрэлийн гадаргуугийн электрон микроскопийн судалгаа үүнийг баталж байна: боловсруулаагүй композитод хуучралтын дараа ширхэг матрицаас сугарч гарах нь ажиглагддаг бол силанжуулсан дээжинд эвдрэл голчлон ширхэгийн дагуу явагддаг.

5 ДҮГНЭЛТ

Маалингын ширхэгийг силанаар боловсруулах нь полисүүн хүчилд суурилсан биокомпозитын уур амьсгалын хуучралтад тэсвэрлэх чадварыг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлдэг бөгөөд гадаа ашиглах бүтээгдэхүүнд зөвлөж болно.

НОМ ЗҮЙ

1. Bledzki A. K., Gassan J. Composites reinforced with cellulose based fibres // Progress in Polymer Science. 1999. Vol. 24, no. 2. P. 221–274.
2. Шестакова В. А., Лаптева К. С. Межфазная адгезия в композитах с натуральными волокнами: методы модификации // Композиционные материалы и технологии. 2024. Т. 16, № 1. С. 22–39.
3. Trofimov O. P. Hot pressing of natural fibre composites: process parameters and quality // Polymer Processing Notes. 2023. Vol. 11. P. 77–92.
4. Bergström E., Sato H. Hygrothermal ageing of flax/PLA composites // Green Materials Letters. 2021. Vol. 8, no. 3. P. 201–218.
5. Лаптева К. С. Ускоренные климатические испытания полимерных композитов: методика и интерпретация // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2022. Т. 88, № 4. С. 45–53.
6. Ruiz M., Kessler D. Silane coupling agents for plant fibres: a review // Journal of Sustainable Composites. 2020. Vol. 5. P. 1–24.
7. Трофимов О. П., Шестакова В. А. Льняное волокно как армирующий материал: свойства и сырьевая база // Технический текстиль и материалы. 2023. № 2. С. 10–24.

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ